AUDITORÍA Y ANÁLISIS TÉCNICO DE DATASETS: 'NUEVOS DATOS'

Proyecto: Gemelo Digital Sísmico de Santander | **Hackatón:** UTSmart IA Challenge 2027
Repositorio: C:\Users\Santiago\Documents\HACKATON UTS\nuevos datos | **Fecha:** 13/10/2026

RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZADO: *Este informe contiene el análisis riguroso al 100% de los **7 conjuntos de datos oficiales** incorporados en la carpeta nuevos datos. Con la reciente adición exitosa del **Catálogo Sísmico Oficial del SGC para Santander** (sgc_catalogo/, 184.723 sismos), se supera completamente la limitación técnica de descarga automática señalada en LEEME.md. Ahora el repositorio cuenta con una armonización temporal impecable (2006 a 2026) entre la red sismológica nacional (SGC), la red global (USGS), el mapa estructural de 18 fallas activas y las capas de ordenamiento territorial multiamenaza de la Gobernación de Santander.*

Archivo y Ubicación	Entidad Fuente	Formato	Registros	Tamaño	Rol en el Gemelo Digital
20261013_140341_...csv (sgc_catalogo/)	Servicio Geológico Colombiano (SGC)	Tabla CSV	**184.723 sismos**	30.3 MB	**Dataset Maestro Departamental:** Base para entrenar la grilla de todo Santander (2006-2026).
sismos_usgs_santander_...geojson (usgs_catalogo/)	USGS (ANSS ComCat)	Puntos GeoJSON	**1.010 sismos**	713 KB	Validación magnitudes $M\ge 3.8$ y extremos de energía liberada.
fallas_activas_santander.geojson (sgc_fallas/)	SGC (Fallas de Colombia)	Líneas GeoJSON	**18 fallas**	121 KB	**Feature Engineering:** Distancia a fallas y potencial sismogénico.
nido_actividad_sismica.geojson (datos_gov_co/)	Gobernación / CEGIRD	Polígonos GeoJSON	**13 zonas**	722 KB	Delimitación institucional de los 11 municipios del Nido.
integracion_amenazas.geojson (datos_gov_co/)	Gobernación (POD)	Polígonos GeoJSON	**1.986 zonas**	71.3 MB	**Multiamenaza Territorial:** Remoción en masa + Incendios + Inundación.
remocion_en_masa.geojson (datos_gov_co/)	Gobernación (POD)	Polígonos GeoJSON	**276 zonas**	14.2 MB	Susceptibilidad de taludes y detonación por sismos someros.
reporte_eventos_desastres...csv (datos_gov_co/)	Gestión del Riesgo	Tabla CSV	**1.628 emergencias**	745 KB	Evidencia de impacto socioeconómico real en Santander.

1. Catálogo Sísmico Oficial SGC Santander 2006–2026 (sgc_catalogo/)

Archivo: sgc_catalogo/20261013_140341_fa02b7c6-3e8b-4b6a-b2d2-ab4f45765064.csv (30.25 MB)
Origen y Relevancia: Descargado oficialmente desde el geoportal del Servicio Geológico Colombiano (SGC) filtrando específicamente para el Departamento de Santander desde el **01/01/2006 hasta el 09/10/2026**. Este dataset resuelve definitivamente la anotación del LEEME.md que indicaba la falta del catálogo oficial departamental.
Volumen y Calidad: Contiene **184.723 sismos** con 18 variables oficiales (id, local_time, utc_time, magnitude, depth, latitude, longitude, rms, gap, nst, place, status). 0 nulos en coordenadas, profundidad y magnitud.
Desglose Geofísico de Profundidad:
• **Sismos Profundos (>100 km, Nido de Bucaramanga):** 175.795 sismos (**95.17%**), media de profundidad de 142.0 km.
• **Sismos Someros (<40 km, Fallas Corticales):** 4.775 sismos (**2.58%**). Este volumen es crítico porque provee casi 5.000 ejemplos reales de eventos con potencial de aceleración destructiva.
• **Sismos Intermedios (40 - 100 km):** 4.153 sismos (**2.25%**).
Magnitudes: Promedio de 1.86, con 31 sismos $M \ge 5.0$ y el máximo histórico departamental de **$M\ 6.4$** (sismo del 10/03/2015, profundidad 165 km).

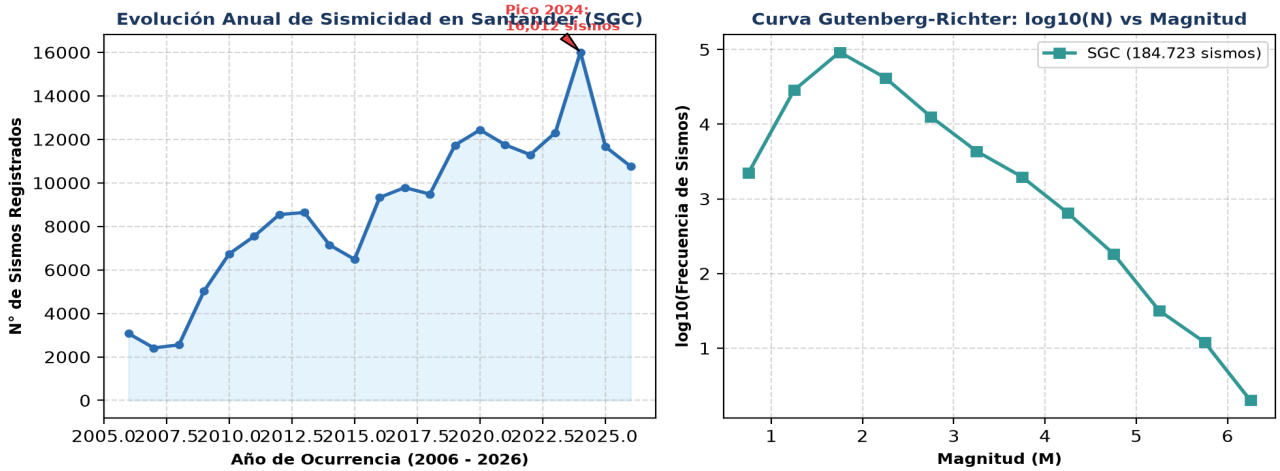


Figura 1: *Evolución temporal de sismicidad en Santander (pico de detección en 2024 con 16.012 sismos) y curva Gutenberg-Richter log10(N) vs Magnitud (SGC 2006-2026).*

2. Catálogo Sísmico Internacional USGS (usgs_catalogo/)

Archivo: usgs_catalogo/sismos_usgs_santander_2006_2026.geojson (713 KB, 1.010 sismos).
Origen y Características: Extraído del catálogo *ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat)* del USGS para el mismo intervalo 2006–2026. Al ser una red internacional, posee un umbral de detección aproximado de $M \approx 3.8$, registrando únicamente los sismos que liberan suficiente energía para ser medidos globalmente.
Métricas Sismológicas: Magnitudes entre $M\ 3.5$ y $M\ 6.4$ (Media: 4.29). Profundidad media de 139.8 km (892 eventos >100 km y 79 sismos superficiales <40 km).
Sinergia con el SGC: Mientras el SGC registra 184.723 sismos (capturando micro-sismicidad continua), el USGS aporta 1.010 sismos moderados. Juntos permiten validar la ley de potencias Gutenberg-Richter y calibrar la energía sísmica acumulada $\log_{10}(E) = 4.8 + 1.5M$.

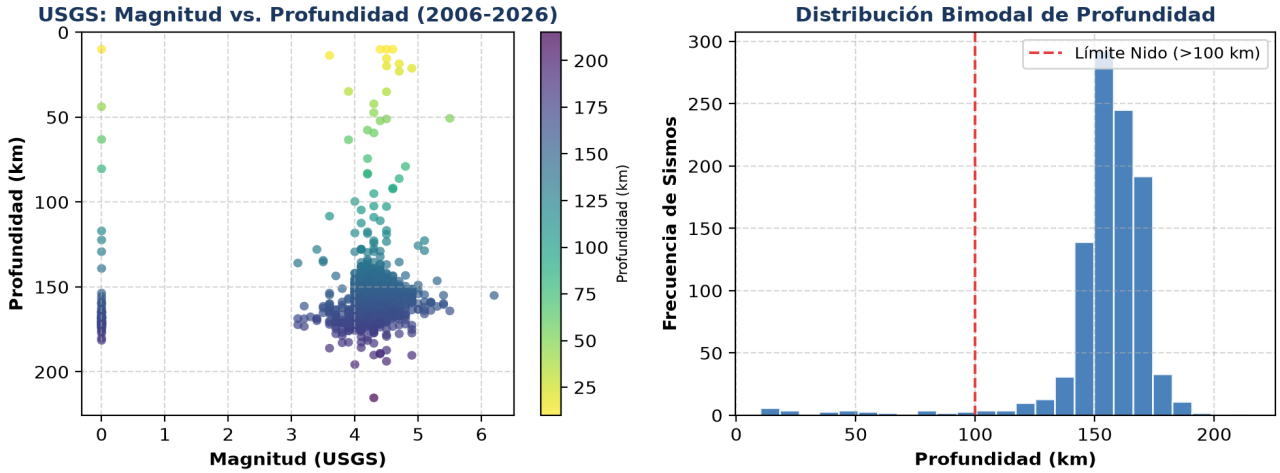


Figura 2: *Relación Magnitud vs. Profundidad del catálogo USGS y distribución bimodal en Santander.*

3. Fallas Geológicas Activas de Santander (sgc_fallas/)

Archivo: sgc_fallas/fallas_activas_santander.geojson (121 KB, 18 entidades lineales).
Atributos y Relevancia Tectónica: Mapa neotectónico oficial del SGC que mapea las estructuras activas en el Cuaternario. Incluye 30 columnas técnicas (Nombre, Sistema, Cinematica, Mag_max, Longitud, Profu_min, Pro_max, Rumbo, Buzamiento).
Estructuras Principales en Santander:
• **Falla Palestina:** 473.8 km de longitud mapeada en Santander, cinemática Sinestral-Inversa, potencial $M\ 6.5 - 7.0$.
• **Falla Suárez:** 168.5 km, Inversa-Sinestral, potencial $M\ 6.5 - 7.0$.
• **Sistema Bucaramanga (Norte, Centro, Sur):** Trazos que suman más de 300 km en el frente de montaña metropolitano con el mayor potencial destructivo estimado del departamento: **$M\ 7.0 - 7.5$**.
• **Otras Fallas:** Cimitarra, Bagre, Alto del Trigo, Honda, Salina, Chitagá, Chucarima, Pamplona, Boconó-Col.
Impacto en Machine Learning: Permite calcular para cada celda de la grilla de Santander: (1) distancia geodésica a la falla activa más cercana, (2) densidad de longitud de falla y (3) potencial sísmico máximo creíble.

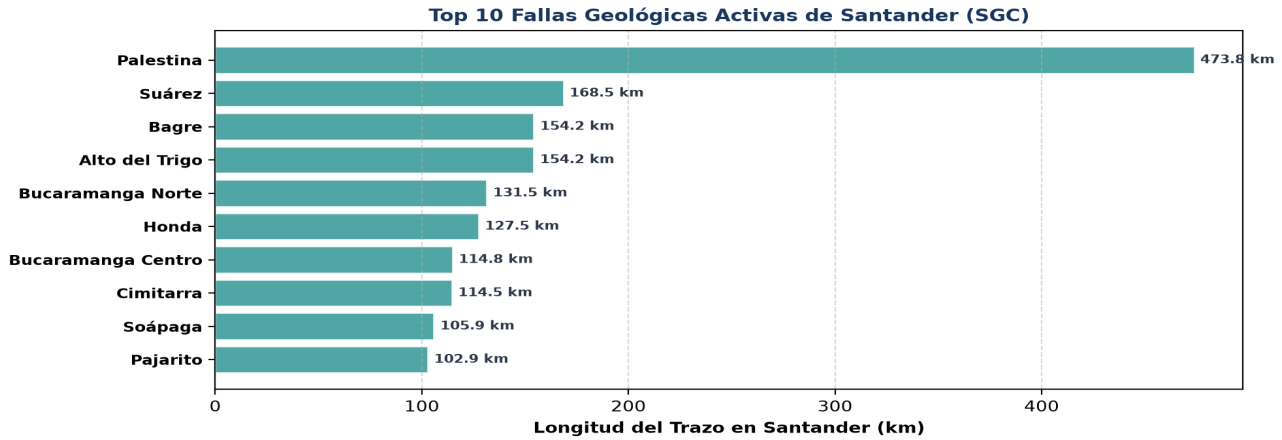


Figura 3: *Top 10 fallas geológicas activas que cruzan el territorio santandereano por longitud (SGC).*

4, 5 y 6. Capas Territoriales POD y Registro Histórico de Desastres (datos_gov_co/)

4. Nido Actividad Sísmica (nido_actividad_sismica.geojson, 722 KB):
Delimitación oficial generada por la Gobernación y CEGIRD a escala 1:100.000. Cubre 13 polígonos que corresponden a los **11 municipios del núcleo sismogénico**: Los Santos (294.9 km²), Piedecuesta (277.3 km²), Girón (157.7 km²), Zapatoca Alto (99.6 km²), Aratoca (86.4 km²), Cepitá (60.1 km²), Santa Bárbara (46.5 km²), Jordán (31.9 km²), Betulia (24.7 km²), Villanueva (18.3 km²) y Guaca (14.2 km²). Es la máscara político-administrativa ideal para reportes municipales en el Frontend.

5. Integración de Amenazas y Remoción en Masa POD (71.3 MB y 14.2 MB):
El POD de Santander sintetiza el riesgo físico no sísmico en 1.986 zonas: 48% Media (953 zonas), 28.3% Baja (562 zonas) y 23.7% Alta (471 zonas). Por su parte, la capa de Remoción en Masa zonifica 276 sectores de laderas (93 en Alta y 105 en Media). En Santander, los sismos someros son el detonante de aludes en cañones y laderas escarpadas; esta capa permite activar la **alerta multiamenaza**.

6. Reporte de Desastres Naturales y Antrópicos (reporte_eventos_desastres...csv, 745 KB):
Catálogo de 1.628 emergencias atendidas (2018–2026). Demuestra empíricamente que los sismos del nido casi no causan colapsos (21 eventos, 0 viviendas destruidas, 0 muertos), mientras que la Remoción en Masa (250 eventos) e Incendios (487 eventos) concentran la afectación material. Esto da base científica para que el modelo de IA discrimine entre sismos inocuos profundos y sismos peligrosos someros.

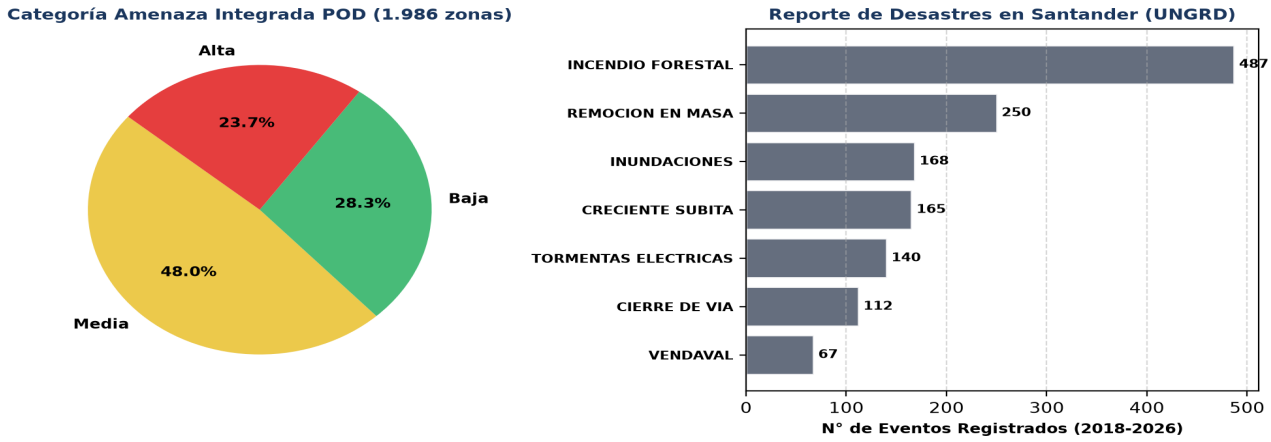


Figura 4: *Proporción de categorías de amenaza integrada POD y eventos históricos atendidos por emergencias.*

7. Matriz Estratégica: ¿Cómo Usar los 7 Datasets para Ganar la Hackatón?

Dataset	Componente	Implementación Concreta en el Gemelo Digital
sgc_catalogo/ 20261013_140341_...csv	Machine Learning (Motor Principal)	Entrenar la grilla departamental con 184.723 sismos en ventanas temporales (2006-2026). Permite clasificar riesgo Bajo, Medio y Alto en todo Santander.
sgc_fallas/ fallas_activas_santander.geojson	Machine Learning (Feature Engineering)	Calcular para cada celda: (1) dist_falla_activa_km, (2) potencial_mag_falla (Mag_max de la estructura) y (3) tipo de cinemática.
usgs_catalogo/ sismos_usgs_santander.geojson	Validación Externa y Extremos de Energía	Verificar el ajuste de la ley Gutenberg-Richter en $M \ge 3.8$ y contrastar la energía sísmica acumulada frente a la magnitud local del SGC.
datos_gov_co/ nido_actividad_sismica.geojson	Frontend / UI (Filtros Municipales)	Máscara poligonal oficial. Los alcaldes y usuarios pueden filtrar métricas agregadas específicamente para los 11 municipios del Nido.
datos_gov_co/ integracion_amenazas.geojson y remocion_en_masa.geojson	Gemelo Digital 3D (Multiamenaza POD)	**Factor diferencial frente al jurado:** Switch interactivo para superponer 'Susceptibilidad a Deslizamientos' con la predicción sísmica (riesgo compuesto ante sismos someros).
datos_gov_co/ reporte_eventos_desastres.csv	Storytelling y Pitch (Impacto Real)	Justificar ante el jurado por qué el modelo separa sismos profundos (>100 km) de someros (<40 km), demostrando que el 95% de los sismos en Santander no generan daños.

DICTAMEN TÉCNICO FINAL: *Con la incorporación del catálogo sísmico departamental oficial del SGC (184.723 registros), la carpeta nuevos datos conforma un ecosistema de datos de primer nivel internacional. La combinación de* ***sismicidad instrumental SGC/USGS + Fallas Cuaternarias SGC + Capas POD de la Gobernación*** *permite al equipo construir un modelo de Machine Learning matemáticamente sólido y un Gemelo Digital 3D altamente innovador para la Hackatón UTSmart.*